TK0268 - Simulação de Sistemas Produtivos

Aplicação de simulação: estimação de valor presente líquido

Prof. Dr. Anselmo R. Pitombeira Neto

Departamento de Engenharia de Produção
Universidade Federal do Ceará

2026

Valor presente

- O dinheiro tem valor no tempo.
- O "valor presente" de uma quantia R a ser recebida t períodos de tempo no futuro é dado por

$$\text{VP} = \frac{R}{(1+i)^t}$$

em que $i > 0$ é chamado de *fator de desconto* ou *taxa de juros*.

Valor presente em um horizonte de tempo

Dada uma sequência de recebimentos (ou pagamentos) $R_1, R_2, \ldots, R_T$ ao longo de um horizonte de tempo finito T, o valor presente é a soma dos valores descontados em cada período de tempo:

$$\text{VP} = \sum_{t=1}^{T} \frac{R_t}{(1+i)^t}$$

Valor presente líquido

Com frequência em análise de investimentos, um investidor aporta uma quantia I no tempo $t = 0$, e receberá uma sequência de valores $R_1, R_2, \ldots, R_T$.

Portanto, o valor presente líquido (VPL) inclui a subtração do valor investido no presente:

$$\text{VPL} = \sum_{t=1}^{T} \frac{R_t}{(1+i)^t} - I$$

Modelagem probabilística

- Na realidade, os recebimentos futuros R_t são incertos.
- Para capturar sua incerteza, podemos representá-los como variáveis aleatórias e especificar distribuições de probabilidades.
- Neste caso, o VPL também será uma variável aleatória!

Distribuição de probabilidades do VPL

Como o VPL é uma variável aleatória, se conseguirmos obter sua distribuição de probabilidades, podemos obter informações importante para a tomada de decisão, por exemplo:

- Valor esperado
- Desvio-padrão
- Probabilidade do VPL ser negativo

No entanto, obter a distribuição de probabilidades do VPL não é trivial.

A simulação oferece uma alternativa de implementação simples para aproximar qualquer quantidade que dependa da distribuição de probabilidades do VPL.

Estimação do valor esperado por simulação

Seja $r_1, r_2, \ldots, r_T$ uma realização da v.a.s $R_1, R_2, \ldots, R_T$, em que cada R_t tem uma distribuição de probabilidades conhecida (discreta ou contínua).

- Para cada $n = 1, \ldots, N$, faça:
  - Amostre $r_1^{(n)}, r_2^{(n)}, \ldots, r_T^{(n)}$ (usando algum método, p.ex., método da inversa, etc)
  - Compute o VPL:

$$\text{VPL}^{(n)} = \sum_{t=1}^{T} \frac{r_t^{(n)}}{(1+i)^t} - I$$

- Estime o valor esperado do VPL pela média amostral:

$$\hat{\mathbb{E}}[\text{VPL}] = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} \text{VPL}^{(n)}$$

Exemplo numérico

Uma opção de investimento promete dar um retorno mensal variável durante os próximos $T = 12$ meses. A sequência de retornos $R_t : t = 1, 2, \ldots, T$ é aleatória, e cada retorno R_t é uma v.a. contínua independente com distribuição uniforme com parâmetros $a = 500$ e $b = 1500$, em reais.

O investimento que se deve fazer no tempo $t = 0$ é $I = 10000$. Assuma uma taxa de desconto $i = 0,005$ ao mês.

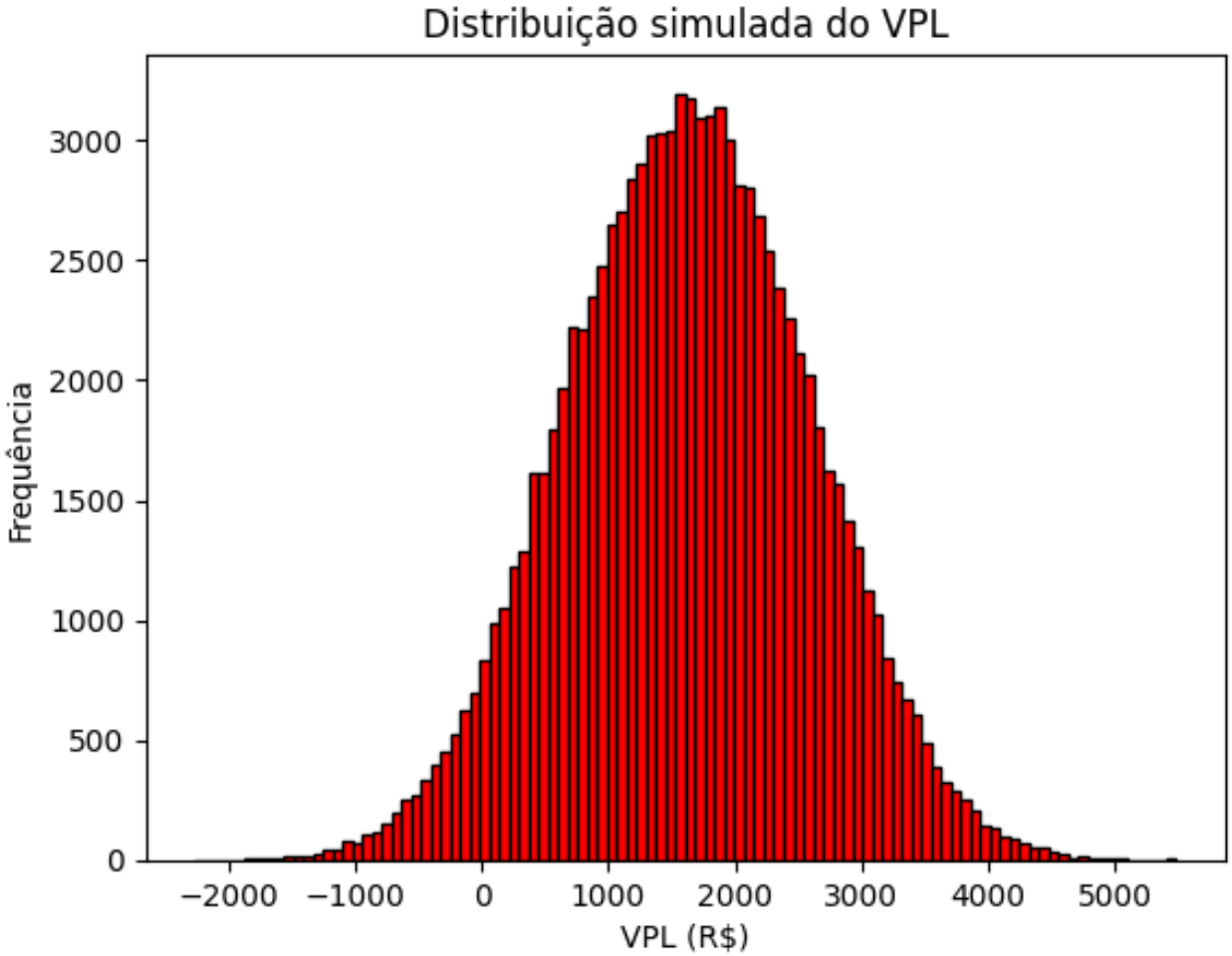
Note que o VPL será uma variável aleatória contínua com valores em $(-\infty, +\infty)$. Estime por simulação:

- O valor esperado do VPL;
- O desvio-padrão do VPL;
- Aproxime por meio de um histograma a distribuição de probabilidades do VPL.

Histograma do VPL obtido por simulação ($N = 100000$)

VPL médio amostral = R$ 1623.36

Desvio-padrão amostral: R$ 966.58



Análise de risco

O risco associado ao investimento pode ser medido pela probabilidade do VPL ser negativo. Portanto, deseja-se obter:

$$\mathrm{P}\{\mathrm{VPL} < 0\}$$

Seja $\mathrm{I}\{\mathrm{VPL} < 0\}$ uma função indicadora definida por

$$\begin{aligned} \mathrm{I}\{\mathrm{VPL} < 0\} &= 1 \quad \text{se VPL} \in (-\infty, 0), \\ &= 0 \quad \text{caso contrário} \end{aligned}$$

e seja $f(v)$ a função densidade de probabilidades associado ao VPL. Note que:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[\mathrm{I}\{\mathrm{VPL} < 0\}] &= \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{I}\{\mathrm{VPL} < 0\} f(v) dv \\ &= \int_{-\infty}^{0} 1 f(v) dv + \int_{0}^{+\infty} 0 f(v) dv = \mathrm{P}\{\mathrm{VPL} < 0\} \end{aligned}$$

Logo:

$$\mathrm{P}\{\mathrm{VPL} < 0\} = \mathbb{E}[\mathrm{I}\{\mathrm{VPL} < 0\}]$$

Estimação do risco por simulação

Uma vez que $\mathrm{P}\{\mathrm{VPL} < 0\} = \mathbb{E}[\mathrm{I}\{\mathrm{VPL} < 0\}]$, a probabilidade pode ser estimada por meio da média amostral da função indicadora em uma amostra simulada, como segue:

- Para cada $n = 1, \ldots, N$, faça:
  - Amostre $r_1^{(n)}, r_2^{(n)}, \ldots, r_T^{(n)}$ (usando algum método, p.ex., método da inversa, etc)
  - Compute o VPL:

$$\mathrm{VPL}^{(n)} = \sum_{t=1}^{T} \frac{r_t^{(n)}}{(1+i)^t} - I$$

- Estime o risco por meio da média amostral da função indicadora $\mathrm{I}\{\mathrm{VPL} < 0\}$:

$$\hat{\mathrm{P}}\{\mathrm{VPL} < 0\} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} \mathrm{I}\{\mathrm{VPL}^{(n)} < 0\}$$

- Em resumo, conta-se quantos dos N valores de VPL simulados ficaram negativos e divide-se por N.

Exemplo numérico (cont.)

Usando $N = 100000$ simulações, o valor estimado da probabilidade do VPL ficar negativo é dada por:

$$\hat{\mathrm{P}}\{\mathrm{VPL} < 0\} = 0{,}0457$$